

PROBLEMA ESPECIAL

Sistemas Embebidos

Vidal Tomás, Chantiri Ignacio

https://github.com/TomiVidal99/SE_PE_1/



FACULTAD DE INGENIERÍA

EL PROBLEMA

El proyecto corresponde a un medidor de componentes R-C con autorango. Es decir, un sistema que sea capaz de medir valor de resistencia o capacidad de un determinado elemento (DUT, device under test) y enviar dicha información por protocolo UART para finalmente mostrarlo (en nuestro caso) en la pantalla de una PC, todo sin necesidad de ajustar manualmente el alcance de medición.

El sistema es configurable a dos modos de disparo:

- Continuo: Realiza una medición cada 100ms y actualiza constantemente la información en pantalla.
- Único: Realiza solo una medición y la muestra en pantalla.

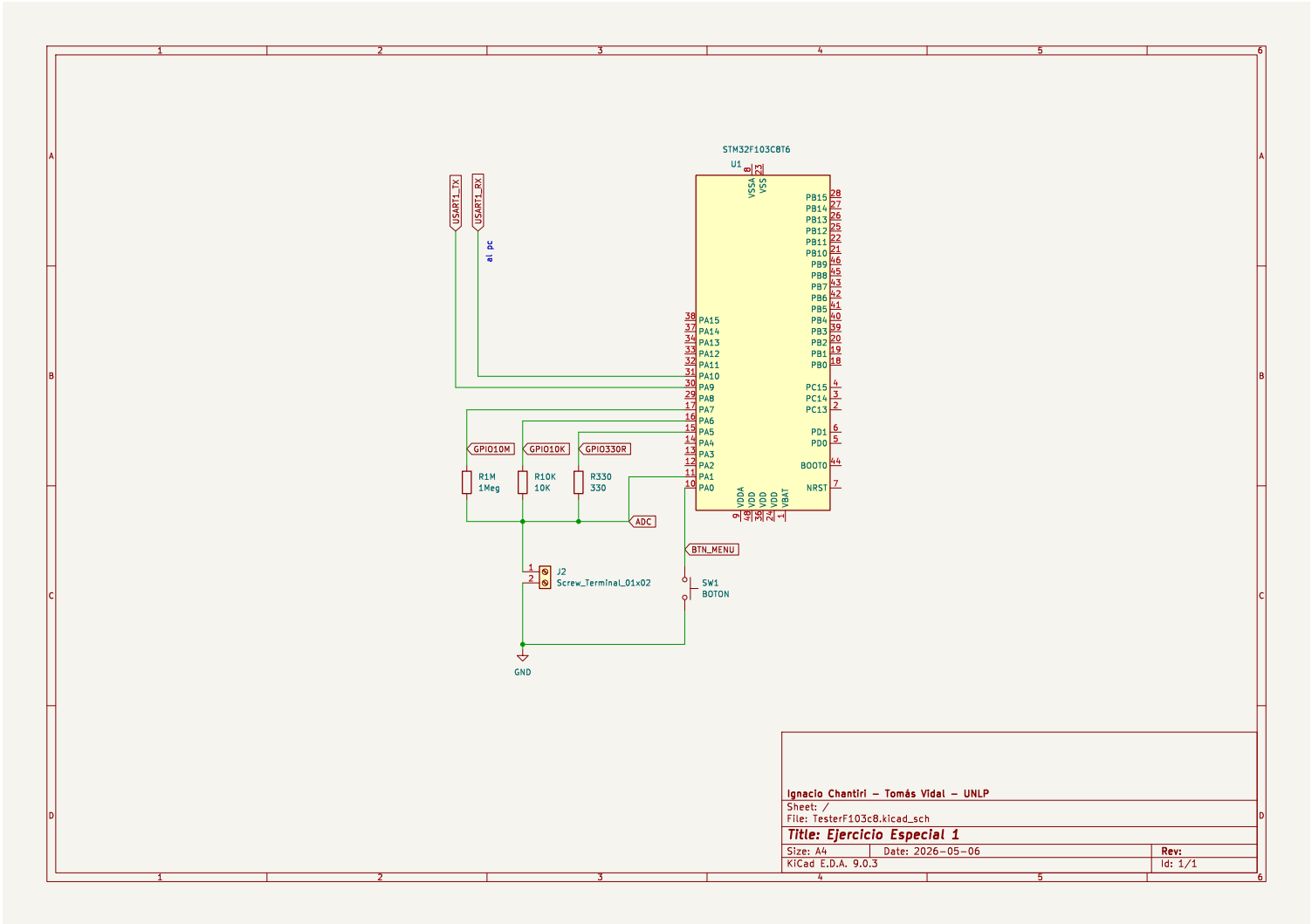
Y por otro lado, es también configurable el parámetro a medir:

- Resistencia.
- Capacidad.

Dichas configuraciones se llevan a cabo desde el menú de inicio que se muestra y se maneja mediante comandos por UART desde la PC. Una vez realizada la configuración, el inicio de medición se activa mediante la pulsación del único botón. Para alternar en pantalla entre el menú de configuración y el menú que muestra el valor medido, se puede presionar el mismo botón.

- Medir **Capacidad** a partir
- Medir **Resistencia**
- Medir **Interfaz**

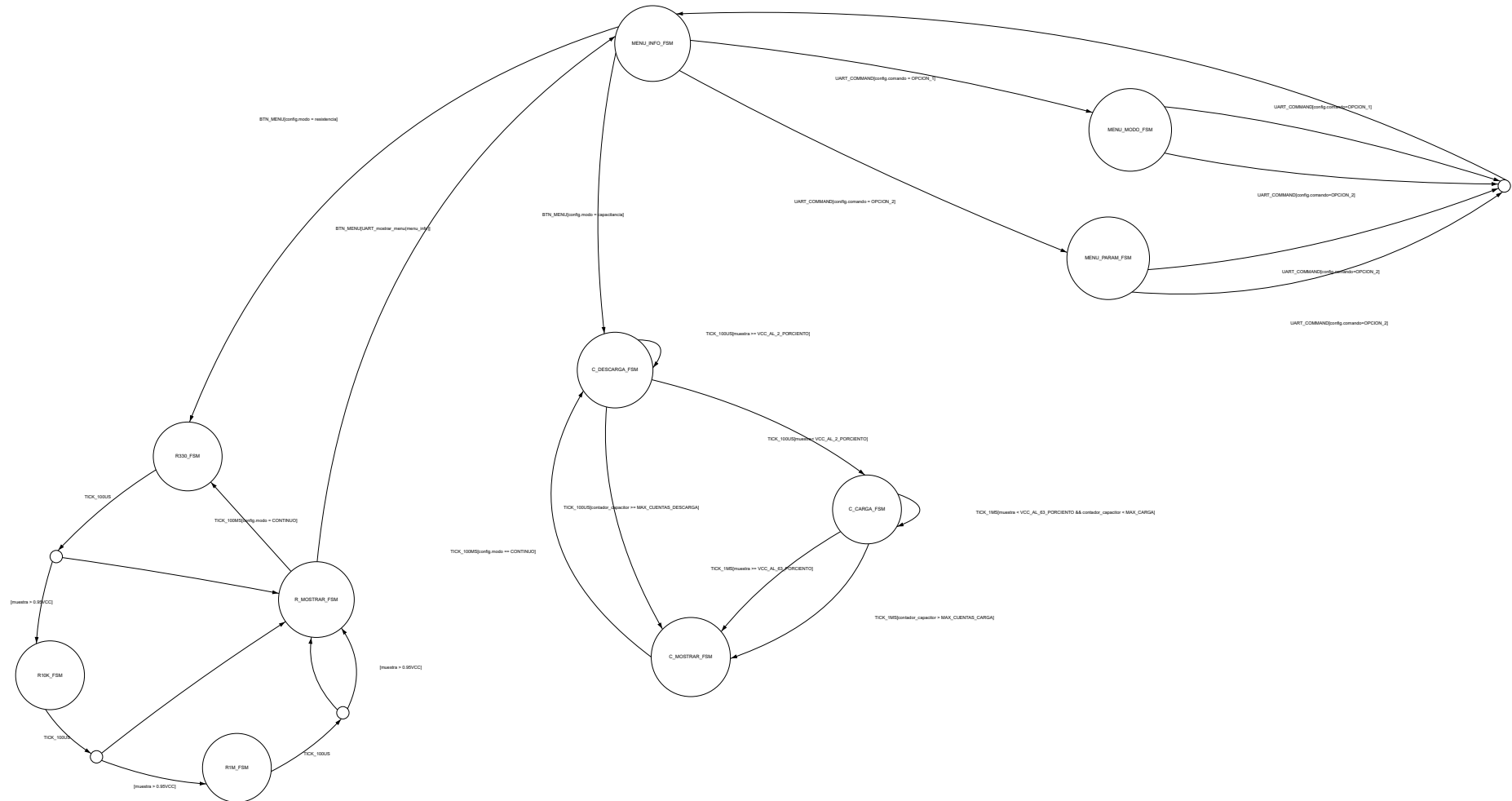
Solución Hardware



La tarea completa se lleva a cabo con los siguientes materiales:

- Microcontrolador STM32F103C8T6
- 1 botón normalmente abierto
- 3 Resistencias de:
 - 330ohm
 - 10kohm
 - 1Mohm
- Terminal para colocar el DUT

Solución Software



- Se hizo una **Máquina de estados finitos (FSM)** para resolver el problema:
- Las señales de la **FSM** son:
 - **TICK100US**: timer de 100us (generado por **TIM1**)
 - **TICK1MS**: timer de 1ms (generado por contador a partir de **TIM1**)
 - **TICK100MS**: timer de 100ms (generado por contador a partir de **TIM1**)
 - **COMANDO**: Cuando el usuario ingresa un caracter por *UART* (**USART1 modo IT**)
 - **BTN_MENU**: Cuando el usuario presiona el botón (**BOTÓN CON EXTI**)

Funcionamiento general de la **FSM**:

- Los estados: **R330_FSM**, **R10K_FSM**, **R1M_FSM** y **R_MOSTRAR_FSM**, se encargan de resolver la parte de medición de **resistencia**.
- Los estados: **C_DESCARGAR_FSM**, **C_CARGA_FSM** y **C_MOSTRAR_FSM**, se encargan de la parte de **capacidad**.
- Los estados: **MENU_INFO_FSM**, **MENU_MODO_FSM** y **MENU_PARAM_FSM**, se encargan de la parte del **menu UART**.

Para los distintos tipos de medición se necesita conocer la tensión que cae en el DUT. Se conecta para ello el ADC1 en sus terminales (como muestra el esquemático).

El método de muestreo elegido es mediante el cálculo de un promedio entre N muestras a la mayor frecuencia permitida: esto significa que apenas el ADC termina una conversión, se inicia la siguiente.

El valor default para N es 32 pero es modificable por código (no por comando).

De acá en adelante, siempre que se mencione la tensión medida V_{med} , nos referimos a la tensión medida promedio de las N muestras.

REFERENCES
